J13
VGA femelle
R66
2,2 kΩ
R67
2,2 kΩ
C47
22 µF
C48
22 µF
U2
74HCT86
J14
VIDEO
R47
470 Ω
C21
100 nF
R48
75 Ω
R49
75 Ω
R50
75 Ω
SW1
IN_TEST
TEST
SW2
IN_SERVICE
SERVICE
GND
U3
OPA3355EA
JP2
JP3
JP4
61300311121
JP5
JP6
JP7
61300211121
R51
604 Ω
R52
604 Ω
R53
604 Ω
R54
200 Ω
R55
200 Ω
R56
200 Ω
R57
33 Ω
R58
33 Ω
R59
33 Ω
C22
100 nF
C23
10 µF
JP8
MEGA_D36_ECRAN
SH8
382811-8
J15
HDMI A
U4
CS5213
U5
NX3303X
U6
AT24C02
U7
TS5V330
U8
74HCT157
J16
FB1
JP9
JP10

V3 (2026–10–15, non publiée) : HDMI → VGA intégré. J15 HDMI → U4 CS5213 OU U5 NX3303X (jamais les deux) → U7/U8.
JP9 SOURCE : posé = HDMI, retiré = VGA J13 (comme la V2). Sorties = VGA_R/G/B/HS/VS (U2, U3, JP2–JP4 inchangés).
JP10 alim de la puce : 1–2 = +5V_MEGA, 2–3 = +5V_BORNE filtré (FB1). U6 EEPROM d'EDID prévue, non posée.
Audio de la puce → J16 double RCA (haut rouge = D, bas blanc = G).

Bloc vidéo tube (2026–10–07) : VGA de l'adaptateur HDMI → VGA → synchro composite (74HCT86) → fiche vidéo du faisceau (J14).
J14 « VIDEO » : ordre de la NH5P de la carte filtre 839–0683 (1 R, 2 V, 3 B, 4 SYNC, 5 GND). R48–R50 (75 Ω) posées depuis le 2026–10–12, en service par JP5–JP7 ; J14 R/V/B passe par JP2–JP4 (ampli vidéo, voir plus bas).

V3 (2026–10–16) : synchro indépendante de la polarité (T. Engdahl).
U2 portes 1–2 : chaque synchro XOR sa moyenne (2,2 kΩ / 22 µF)
→ HS_NORM, VS_NORM en impulsions positives → porte 4 → porte 3 (inversion) :
CSYNC négative quelles que soient les polarités H/V.

Boutons de la carte (2026–10–09) : SW1 = TEST, SW2 = SERVICE (comme SW6 et SW7 de la carte E/S d'origine), vers la masse ;
anti–rebond par le conditionneur de l'entrée (4,7 kΩ / 100 nF / 1 kΩ).

Ampli vidéo R/V/B (2026–10–12) : U3 OPA3355, gain 4,02 (RF 604 Ω / RG 200 Ω), RS 33 Ω en sortie ; +5V_MEGA.
JP2–JP4 (R, V, B) : 1–2 = AMP, 2–3 = DIR (VGA direct vers J14). JP5–JP7 : terminaison 75 Ω (R48–R50) en service si posé.
Adaptateur HDMI → VGA (0,7 V) : AMP + JP5–JP7 posés. Source déjà au niveau arcade (2–3 V) : DIR + JP5–JP7 retirés.

Choix de l'écran de l'hôte (2026–10–13, carte V2) : JP8 relie D36 du Mega (bit 1 de IN1, rappel interne) à la masse.
Cavalier posé = HDMI vers le tube (24 kHz, 4:3) ; retiré = LVDS (16:9). Lu par l'hôte au démarrage, par le Mega.

Sheet: /
File: m2–io–emulator–board.kicad_sch
Title:
Size: A0 Date: **Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.1 Id: 1/1